



南京大學

物理实验报告纸

系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 成绩
实验 五 题目 地磁水平分量的测量 年 月 日 2025/11/24 第 1 页

预 习 报 告

• 实验目的:

1. 学会一种测量地磁水平分量的方法
2. 学会用作图外推法求一些极限情况

• 实验原理:

将小磁针悬挂在磁场中,若其受微扰产生振动,则受力分析可得:

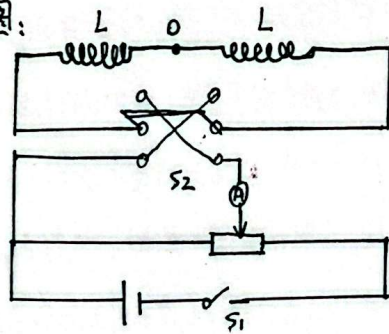
$$\text{周期 } T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mB_H}} \quad (I: \text{小磁针的转动惯量}; m: \text{小磁针的磁矩})$$

但由于 I, m 未知,故采用外加已知磁场的方法研究 B_H ,这里采用亥姆霍兹线圈。我们

已知其中心点的磁场大小 $B_e = 0.7155 \frac{\mu_0 i N}{R}$ (i : 电流; N : 匝数; R : 半径; μ_0 : 常数) 因此可以

通过 $\vec{B} = \vec{B}_H + \vec{B}_e = \frac{4\pi I}{mT^2}$, 调整 B_e 与 B_H 共线同向/反向, 来研究 B_H 。

• 实验电路图:





南京大學

物理实验报告纸

系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨睿宇 任课老师 _____ 成绩 _____实验 五 题目 地磁水平分量的测量 年 月 日 2025/11/24 第 1 页

实 验 报 告

• 实验题目: 地磁水平分量的测量

• 实验目的、原理、电路图: 见预习报告

• 实验步骤:

1. 预先调好亥姆霍兹线圈, 将两个线圈分别置于“0”、“10”刻度处, 将小磁针架置于“5”刻度处。
并调整小磁针的高度使其处于两个线圈圆心的连线上, 调整线圈方位使其轴线与磁针指向相同。
2. 严格按照电路图连接电路
3. 打开可调直流电源的开关, 预设一个合适的电压, 然后调整滑动变阻器划片位置使电流表读数符合要求, 再给小磁针一个小扰动测量其振动20个周期所花时间。

• 实际实验时注意点:

1. 电流表不要接反。且由于实验要求的电流在 $0 \sim 10.00 \text{ mA}$ 之间, 而电流表有 7.5 mA 、 15 mA 这两个量程, 故前几组数据(电流较小时)应采用 7.5 mA 的量程以减小相对误差。
2. 由于悬挂小磁针的细绳、空气等阻力较大, 实际上磁针在振动约 $10 \sim 12$ 个周期后就很不明显了, 因此需要从上在下借助下面刻度盘来观察这一较小的振动(同时要握在呼吸, 防止气流影响)
3. 可调电源同时提供了恒流、恒压两种模式。由于我的滑动变阻器接触良好且线性。我采用了恒压模式, 设置电压使接入阻值最小时电流表正好满偏 (15.00 mA), 然后就只需调整滑动变阻器就可以控制得到所需电流了。

• 实验数据及处理:

(一). 基础数据:

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$$

$$N = 500 \text{ 匝}$$

$$R = 0.100 \text{ m}$$

 t : 测量20个周期的总时间

扫描全能王 创建



系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____

实验 五 题目 地磁水平分量的测量 年 月 日 2025/11/24 第 2 页

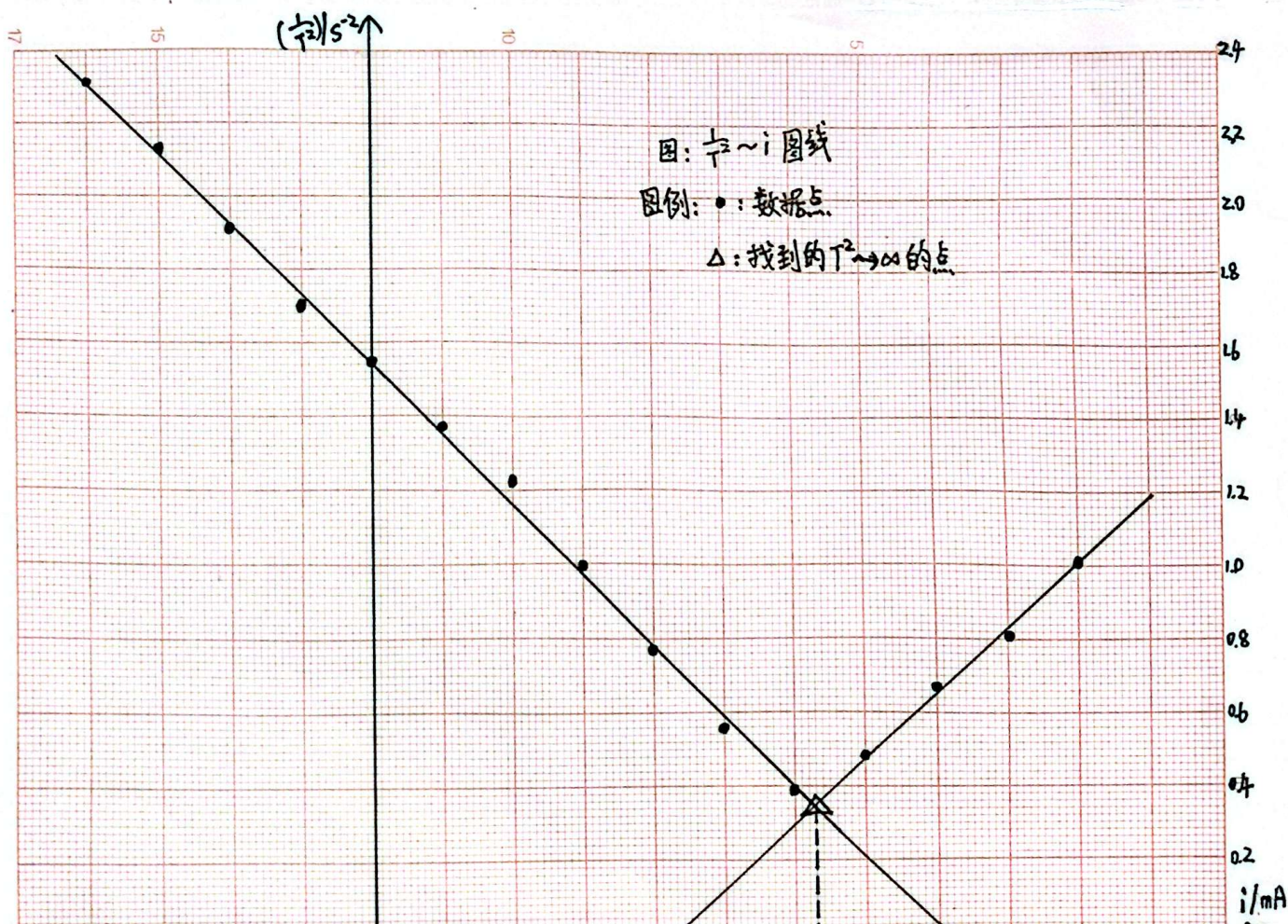
(二). 实验数据

同向	0	1	2	3	4
i/mA	0	1.00	2.00	3.00	4.00
t/s	16.09	15.32	14.44	13.69	13.15
$\frac{1}{T^2}/\text{s}^{-2}$	1.545	1.704	1.918	2.134	2.313

反向	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
i/mA	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
t/s	17.09	18.08	20.08	22.92	26.82	31.78	28.74	24.48	22.34	19.64
$\frac{1}{T^2}/\text{s}^{-2}$	1.370	1.224	0.9920	0.7614	0.5561	0.3961	0.4843	0.6675	0.8015	1.037

发生翻转

根据上述原始数据,作出 $\frac{1}{T^2} \sim i$ 图线,如下图所示:





系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____
实验 五 题目 地磁水平分量的测量 年 月 日 2025/11/24 第 3 页

(三). 计算 B_H :

由作出的图线可读出, $T^2 \rightarrow \infty$ 时所对应的电流 $i_0 = 6.30 \text{ mA}$

此时 $B_e = 0.7155 \frac{\mu_0 i N}{R} = 2.83 \times 10^{-5} \text{ T}$, 因此时 $B_e + B_H = 0$, 故实验条件下地磁场水平分量 B_H 的大小即为 $2.83 \times 10^{-5} \text{ T}$ 。

(四). 误差分析:

通过搜索资料得知, 南京地区的地磁场水平分量约为 30 nT , 故我实验得到的 28.3 nT 较准确。我得到的 B_H 略偏小, 可能是由于以下原因:

- ①. 旁边同学的亥姆霍兹线圈产生的磁场对我的装置有细微干扰
- ②. 实验室内其他电磁设备 (如手机、电视等) 产生的磁场干扰
- ③. 实验室不在地面, B_H 略小于地面处的 (影响极小)

另外以下原因可能导致了数据精密性差 (某些数据点可能有不小的偏差, 但由于是作图多点回归直线, 故对总体结果的影响较小且难以量化):

- ①. 小磁针摆动10个周期后振幅很小, 故观察困难, 秒表会不准。
- ②. 小磁针摆动最后几个周期幅度小, 明显会受到风力等外力影响产生侧向移动, 会影响秒表的判断、也会改变最后几次运动受力情况。
- ③. 由于我没有专用的秒表, 在征求老师同意后改用了手机秒表, 但手机上没有实体按键, 故开始和结束计时的动作均需提前观察要点在哪里, 也会带来人为误差。

• 实验讨论:

1. 小磁针振幅衰减非常明显, 这会极大地影响计时和观察。我想这种衰减主要是由悬挂小磁针的细绳扭力过大导致。因此我建议可以改用扭力更小的绳子; 或可以适当使用磁矩更大的小磁针, 这样周期相对更短受外界干扰的可能性更小。
2. 建议老师给出实验环境下标准的地磁水平分量值 (比如用更精确的仪器现场测得), 这样更方便定量分析误差。





系别 计算机 学号 241228029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____
实验 五 题目 地磁水平分量的测量 年 月 日 2025/11/24 第 4 页

• 思考题:

1. 答: 因为此时 B_e 与 B_h 恰好反向相等, 分析如下:

如右图, 小磁针在净磁场 $\vec{B} = \vec{B}_h + \vec{B}_e \neq 0$ 时, 只要不处于正轴线 (即 $\vec{B}$ 方向) 的位置, 就会受到磁力导到的 $F_{\text{扭}}$, 进而产生旋转扭矩 M , 这是小磁针简谐振动的的原因。因此当 B_e 与 B_h 反向时, 随着电流逐渐增大, B_e 从小于 B_h 慢慢向其靠齐, 从而净磁场 B 减小, 当 B_e 与 B_h 恰好反向相等时, $B=0$, 小磁针不再受扭力。因此若此时小磁针恰有一个角速度 ω , 因为其此时在理想状态下不受外力作用。其便会作匀速旋转。(实际上, 一方面滑动变阻器导致的电流变化不连续, 做不到 $B_e = -B_h$ 的那个瞬间; 另一方面小磁针还会受细绳扭力、空气阻力等其他力的影响。因此观察不到连续旋转的现象, 只能在某次调节过程观察到磁针转了 180° (即“翻转”))



2. 答: 还有零磁场直接检测法, 具体说明如下:

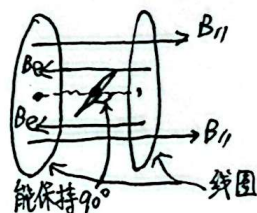
- 方法: 使用可精细调整电流的恒流电源, 直接在亥姆霍兹线圈两端, 同时保持不接电流时 B_h 与线圈轴线同向。逐渐增大电流, 直至磁针发生翻转, 此时 B_e 已大于 B_h , 然后微调电流, 直至找到一个电流值, 使得轻拨磁针后其能静止在垂直于轴线位置。此时电流即 i_0 。

(如图2)

• 优劣分析:

优势: 操作方便, 不用记录时间; 不受空气阻力影响; 不用人为给扰动、计时故人为误差会比较小; 不用作图故节约实验时间, 所见即所得。

劣势: 非常依赖电源的精度, 若其输出电流可调分度值不够精细, 可能找不到要求的状态导致实验失败; 且若吊着磁针的细绳扭力较大, 可能在 B_e 还不为 0 时就能做到平衡, 从而导致 i_0 错误。





南京大學

物理实验报告纸

系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____
 实验 五 题目 地磁水平分量的测量 年 月 日 2025/11/24 第附件页

原始数据纸

同向	1	2	3	4	0
i/mA	1.00	2.00	3.00	4.00	0
t/s	15.32	14.44	13.69	13.15	16.09
$(\frac{1}{t})/s^{-2}$	1.704	1.918	2.134	2.313	1.545

反向/翻转前	1	2	3	4	5	6	\
i/mA	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	\
t/s	17.09	18.08	20.08	22.92	26.82	31.78	\
$(\frac{1}{t})/s^{-2}$	1.370	1.224	0.9920	0.7614	0.5561	0.3961	\

反向/翻转后	7	8	9	10	\	\	\
i/mA	7.00	8.00	9.00	10.00	\	\	\
t/s	28.74	24.48	22.34	19.64	\	\	\
$(\frac{1}{t})/s^{-2}$	0.4843	0.6675	0.8015	1.037	\	\	\

基础数据:

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$$

$$N = 500 \text{ 匝}$$

$$R = 0.100 \text{ m}$$

t: 测量20个周期的时间

3Q

2025-11-24

